

HAFTA 5

Deney 1: Joystick ile Kontrol Uygulaması

Amaç: Joystick modülünden alınan X ve Y eksen değerlerine göre LED'leri kontrol etmek (Joystick hareketine göre led yakmak).

Malzemeler:

- 1 adet Joystick modülü
- 4 adet LED
- 4 adet 220Ω direnç
- Arduino UNO
- Breadboard
- Jumper kablolar

Deneyin Mantığı:

Joystick aslında iki adet potansiyometre içerir:

- X eksen (sağ-sol)
- Y eksen (yukarı-aşağı)

Arduino bu değerleri **analog olarak (0–1023)** arasında okur.

- Sağ → X değeri büyür
- Sol → X değeri küçülür
- Yukarı → Y değeri büyür
- Aşağı → Y değeri küçülür

Devre Bağlantıları:

- Joystick
 - VRx → A0
 - VRy → A1
 - VCC → 5V
 - GND → GND
- LED'ler
 - Pin 2 → Sağ
 - Pin 3 → Sol
 - Pin 4 → Yukarı
 - Pin 5 → Aşağı

Arduino Kodu:

```
// Joystick X eksen analog pin  
  
int xPin = A0;  
  
// Joystick Y eksen analog pin
```

```
int yPin = A1;

// LED pinleri dizi halinde tanımlandı
int leds[] = {2, 3, 4, 5};

void setup(){

    // Tüm LED pinlerini çıkış olarak ayarla
    for (int i = 0; i < 4; i++)
        pinMode(leds[i], OUTPUT);
}

void loop(){

    // Joystick X eksenini oku (0-1023)
    int xVal = analogRead(xPin);

    // Joystick Y eksenini oku (0-1023)
    int yVal = analogRead(yPin);

    // Önce tüm LED'leri kapat
    for (int i = 0; i < 4; i++)
        digitalWrite(leds[i], LOW);

    // Eğer joystick sağa itilirse (değer büyük)
    if (xVal > 800)
        digitalWrite(leds[0], HIGH); // Sağ LED

    // Eğer sola itilirse
    else if (xVal < 200)
        digitalWrite(leds[1], HIGH); // Sol LED

    // Eğer yukarı itilirse
    else if (yVal > 800)
        digitalWrite(leds[2], HIGH); // Yukarı LED

    // Eğer aşağı itilirse
    else if (yVal < 200)
        digitalWrite(leds[3], HIGH); // Aşağı LED

    // Küçük gecikme
    delay(200);
}
```

Deney 2: Servo Motor Kontrolü

Amaç: Servo motoru 0° ile 180° arasında hareket ettirmek (döndürmek).

Kullanılan Malzemeler:

- 1 adet SG90 Servo Motor
- Arduino UNO
- Jumper kablolar

Deneyin Mantığı:

Servo motorlar belirli açılara dönebilir:

- Arduino ile açı değeri gönderilir
- Motor o açığa döner

Devre Bağlantıları:

- Kırmızı $\rightarrow$ 5V
- Kahverengi $\rightarrow$ GND
- Turuncu $\rightarrow$ Pin 9

Arduino Kodu:

```
// Servo kütüphanesi eklenir
#include <Servo.h>

// Servo nesnesi oluşturulur
Servo myservo;

void setup(){

    // Servo motor 9 numaralı pine bağlanır
    myservo.attach(9);
}

void loop(){

    // 0'dan 180 dereceye kadar döndür
    for (int pos = 0; pos <= 180; pos++) {

        // Servo açısı ayarlanır
        myservo.write(pos);

        // Yavaş hareket etmesi için bekleme
        delay(15);
    }
}
```

```
}  
  
// 180'den tekrar 0'a dön  
for (int pos = 180; pos >= 0; pos--) {  
  
    myservo.write(pos);  
  
    delay(15);  
}  
}
```

Deney 3: LCD Ekran Kullanımı (I2C)

Amaç: LCD ekran üzerinde mesaj ve zaman bilgisi göstermek.

Kullanılan Malzemeler:

- 1 adet 16x2 LCD (I2C modüllü)
- Arduino UNO
- Jumper kablolar

Deneyin Mantığı:

I2C sayesinde LCD sadece **2 pin ile kontrol edilir:**

- SDA → Veri
- SCL → Saat sinyali

Ekrana yazı ve zaman bilgisi gönderilir

Devre Bağlantıları:

- VCC → 5V
- GND → GND
- SDA → A4
- SCL → A5

Arduino Kodu:

```
// I2C haberleşme kütüphanesi  
#include <Wire.h>  
  
// LCD kütüphanesi  
#include <LiquidCrystal_I2C.h>  
  
// LCD adresi (genelde 0x27), 16 sütun 2 satır  
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
```

```
void setup(){

    // LCD başlatılır
    lcd.begin();

    // Arka ışık açılır
    lcd.backlight();

    // İlk satıra mesaj yazdırılır
    lcd.print("Merhaba!");
}

void loop(){

    // İmleç 2. satıra alınır
    lcd.setCursor(0, 1);

    // Geçen süre saniye cinsinden yazdırılır
    lcd.print(millis() / 1000);

    // 1 saniye bekle
    delay(1000);
}
```